

Shell Script Avanzados

Realiza los siguientes scripts utilizando estructuras de control:

1. Añade a los ejercicios del bloque anterior un control que compruebe si se han indicado los parámetros por parámetro y en caso negativo que se pidan por teclado. El programa debe avisar y comprobar que dichos parámetros son correctos.
2. Leer dos números y mostrar si son iguales o cual es mayor.
3. Leer un nombre por parámetro, si el usuario no lo introduce pedirlo por teclado. Después mostrar si el usuario existe o si no y mostrarlo por pantalla.
4. Realizar un script que recoja como parámetros cualquier cantidad de nombres de usuario y nos diga aquellos grupos a los que pertenecen todos los usuarios a la vez.
5. Realizar un script que muestre el siguiente menú de opciones y ejecute los tratamientos correspondientes:
 1. Mostrar un listado con los usuarios de su grupo.
 2. Mostrar el nombre de los usuarios de su mismo grupo junto al directorio de conexión que tienen asociado.
 3. Hacer un listado con el nombre de los grupos dados de alta y el número de usuarios que tiene cada grupo.
 4. Salir.
6. Realizar un script que lea valores desde teclado hasta que se introduzca la cadena "fin". En ese momento el script mostrará todos los textos introducidos y acabará.
7. Realizar un script que recoja el nombre de un fichero y muestre mediante texto comprensible por el usuario que permisos tiene activado dicho fichero.
8. Añada al programa anterior un menú que permita añadir o quitar permisos al fichero.
9. Realizar un script que permita mediante un menú:
 - a. Mostrar la configuración IP del ordenador
 - b. Modificar la IP y máscara de subred
 - c. Modificar el Gateway
 - d. Modificar los DNS

Los nuevos valores deben ser correctos antes de modificarlos (usa expresiones regulares para ello)

10. Crear un script que compruebe si existe o no un directorio bin en el directorio HOME del usuario. Si no existe debe crearlo y meterlo en el path (variable de entorno). Comprobar que se ha hecho adecuadamente abriendo otra shell y mirando el valor del path.
11. Busca en el sistema de archivos completo todos los ficheros que se especifiquen como argumentos de un script y visualiza por cada argumento un listado como:

El archivo ordinario <argumento> se encuentra en los directorios:

<directorio1>

<directorio2>

.....

donde <directorio?> será la ruta de acceso absoluta a dicho archivo (sin el nombre del archivo).

Utiliza el comando **find** dentro de su shell script.

12. Realizar un script llamado 'calendario' al que si pasamos el parámetro -c o el parámetro --corta mostrará la fecha de hoy con el formato “\$DIA/\$MES/\$AÑO” y si le pasamos el parámetro -l o --larga mostrará la fecha de hoy con el formato “Hoy es el día '\$DIA' del mes '\$MES' del año '\$AÑO'.”. En el caso de que no se introduzca ningún parámetro se mostrará el calendario del mes actual. En el caso de que el número de parámetros introducidos sea distinto de 1 se mostrará el siguiente mensaje de error: “Sólo se admite un parámetro.” y retornará un código de retorno igual a 1. Si pasamos otra cosa que no sea -c, --corta, -l o --larga mostrará el siguiente mensaje de error: “Opción incorrecta.” y retornará un código de retorno igual a 2.
13. Realizar un script llamado 'citas' en el que se puedan utilizar las siguientes opciones:
- h --help Para mostrar un texto de ayuda.
 - a --add Para añadir una cita con HORA_INICIO, HORA_FINAL, y NOMBRE_PACIENTE.
 - s --search Para buscar los pacientes que contengan PATRÓN.
 - i --init Para buscar las citas que empiecen a HORA_INICIO.
 - e --end Para buscar las citas que terminen a HORA_FINAL.
 - n --name Para listar todas las citas ordenadas por NOMBRE_PACIENTE.
 - o --hour Para listar todas las citas ordenadas por HORA_INICIO.
- Para cada una de las opciones se comprobará que se introducen el número de parámetros correctos y con el formato correcto.
- HORA_INICIO y HORA_FINAL serán números enteros comprendidos entre 00 y 23.
- Al introducir una cita nueva se comprobará que no se solape con otra ya introducida.
- Se comprobará también que no se repita ningún nombre de paciente.
14. Realizar un script llamado 'citas-menu.sh' que sea una interfaz del script 'citas' mostrando un menú con las siguientes opciones:
1. Añadir cita nueva.
 2. Buscar por nombre del paciente.
 3. Buscar citas por hora inicial.
 4. Buscar citas por hora final.
 5. Listar las citas ordenadas por nombre del paciente.
 6. Listar las citas ordenadas por hora inicial.
 7. Salir del programa.